

# FOTOĞRAF MAKİNESİNİN ANA YAPISI



## İÇİNDEKİLER

- Fotoğraf Makinesini Tanıma
- Objektifin Çalışma İlkeleri
- Gövde (Body)'nin Ana Yapısı



## HEDEFLER

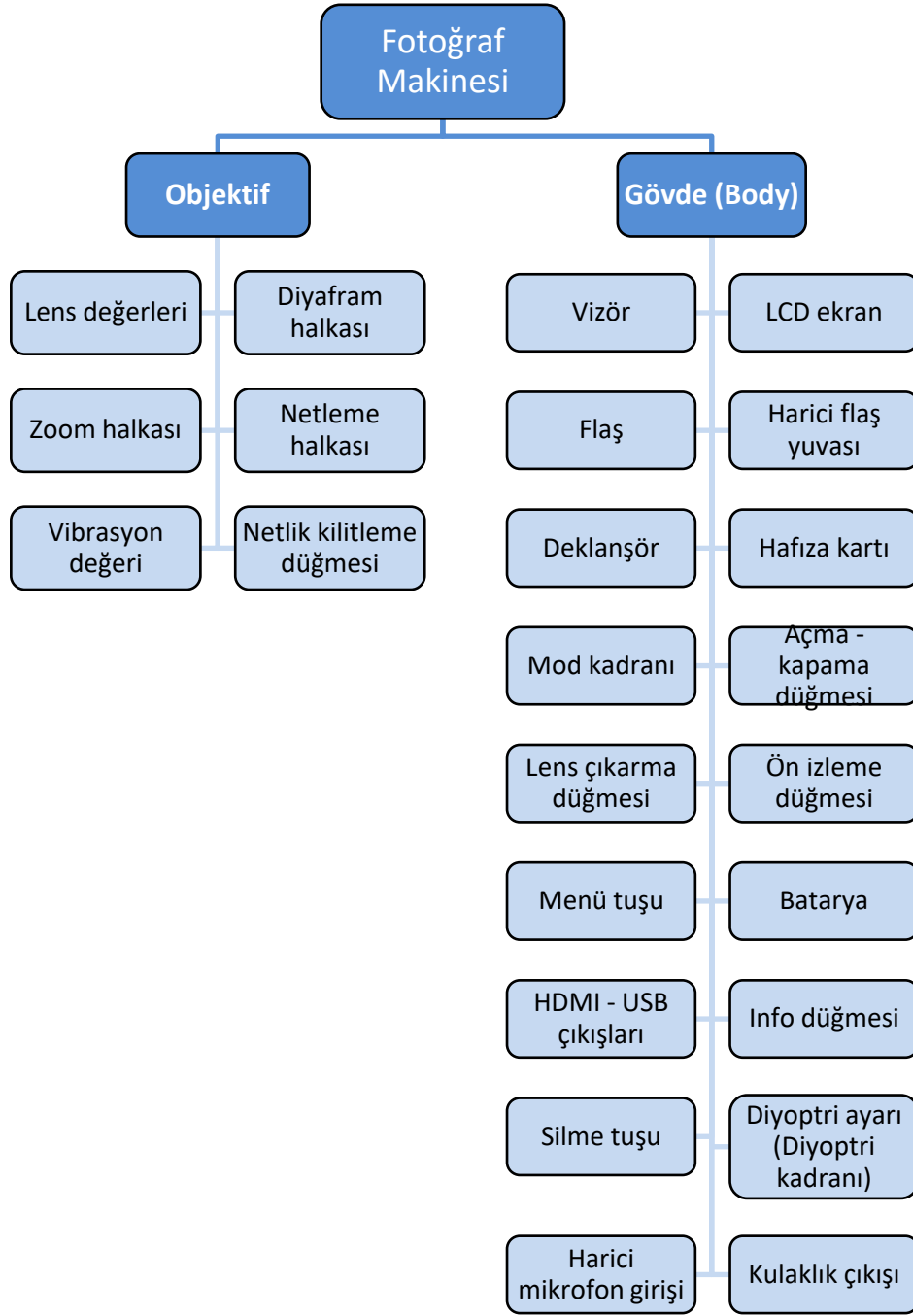
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
- Fotoğraf makinesinin ana yapısını kavrayabilecek,
- Objektif ve üzerindeki mekanizmaları sıralayabilecek ve bu mekanizmaların işlevini anlayabilecek,
- Gövde ve üzerindeki mekanizmaları tanımlayabilecek ve bu mekanizmaların ne işe yaradığını kavrayabilecek,
- Fotoğraf makinesini genel anlamda tanıyabileceksiniz.



**Atatürk Üniversitesi**  
Açıköğretim Fakültesi

**TEMEL  
FOTOĞRAFÇILIK**  
Doç. Dr.  
Asiye ATA

**ÜNİTE  
5**



## GİRİŞ

Günümüz dünyası; televizyon, video, dijital grafik, reklamlar, fotoğraflar, heykeller, filmler, video gözetim sistemleri, gazete resimleri, tablolar gibi görsel teknolojilerin farklı türleri tarafından kuşatılmıştır. Teknoloji ve imajların bu farklı türleri, birçok görüntü sunar ve bunlar görsel açıdan dünyayı anlamamızı ifade eder [1]. Paul Virilio, görme makinesinin evriminin fotoğraf makinesi ile başladığını düşünmektedir. *1826'da ilk kalıcı fotoğrafın icadıyla birlikte fotoğrafçılık tarihinin 200 yıla yakın bir süreci* gösterdiği ifade edilebilir. Fotoğraf makinesi ve kamera, bireylerin imge üretimini başarmaları anlamına gelmekte ve artık istenilen imgenin istenilen şekilde bireysel olarak da kaydedilebildiği görülmektedir [2].

*Fotoğraf; her türlü olayı ve varlığı görüntülemeye yarayan, varlıkların, olayların, anlatılmak istenilen konuların gerçeğe en yakın hâlleri [3] olarak tarif edilebilir. Konumuz açısından ise fotoğraf makinesini şu şekilde tanımlayabiliriz: Fotoğraf makinesi, ana hatlarıyla görüntünün daha net ve güzel olması için tasarlanmış olan objektif, ne kadar ışık geçeceğini ayarlayan diyafram, görüntüyü çerçevelemeyi kolaylaştıran vizör-bakaç, fotoğraf makinesinin tüm sistem ve işlevlerini gösteren ekran olan LCD, ışık seviyesi azaldığında devreye sokulabilen flaş mekanizması ve mekanizmanın çalışmasını sağlayan bataryadan oluşan bir mekanizmadır.*

Günümüzde fotoğraf çeken herhangi birisinin, izleyicinin, koleksiyoncunun, tüketicinin hatta yayınlayanların bile fotoğrafçı olarak görülmektedir[4]. Bu yüzden daha kaliteli bir görüntüye sahip olabilmek için fotoğraf makinesinin mekanizmasını iyi bir şekilde tanımak gerekir. Günümüzde kullanılan fotoğraf makinelerinin çeşidini saymak pek mümkün değildir. Fotoğraf makineleri kullanıldıkları işlevlere göre birçok dala ayrılabilir [5]. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılıkta kullanılan makinelerin özellikleri birbirinden oldukça farklıdır. Bütün bu özellikler dikkate alınarak hazırlanan bu ünite genel olarak fotoğraf makinesinin ana yapısı incelenmiştir. Çalışmada fotoğraf makinesi, objektif ve gövde (body) kısmı olarak ikiye ayrılarak bu iki ana parçanın özellikleri resimler üzerinden incelenmiş olup, gerekli tanımlamalar verilmiştir.

## FOTOĞRAF MAKİNESİNİ TANIMA

En basitinden en gelişmişine kadar fotoğraf makineleri genel olarak iki ana parçadan oluşmaktadır. Bunlar;

- *Objektif*
- *Gövde (Body)* kısımlarıdır.

Üniteyi daha iyi anlamak ve fotoğraf makinelerinin özelliklerini daha ayrıntılı olarak öğrenebilmek için üniteyi okumaya geçmeden önce Görsel 5.1. ve Görsel 5.2.'yi inceleyiniz.



Bir fotoğraf makinesi, objektif ve gövde olmak üzere iki ana parçadan oluşmaktadır.



Görsel 5.1. Fotoğraf Makinesinin Ön Yüzü [6]



Görsel 5.2. Fotoğraf Makinesinin Arka Yüzü [7]



Fotoğraf makinesinin ön kısmında ışığın girmesine olanak sağlayan objektif bulunur.

## Objektifin Çalışma İlkeleri

Fotoğraf makinesinin ana parçalarından ilki olan objektif, görüntünün netliğini ve kompozisyonunu belirleyen en önemli parçadır. Her fotoğraf makinesi, çeşitli ayar düzenekleri ve elektronik devreleri çıkarıldığı takdirde temel olarak ışık geçirmez bir bütündür. *Bir fotoğraf makinesinin ön kısmında, resmi çekilen konudan yansıyan ışığın makineye girmesine olanak sağlayan ve genellikle açılıp kapanabilir bir diyafram olan objektif bulunur [8].* Amatör çekimler için kullanılan fotoğraf makinelerinde objektif, kameranın gövdesine sabit durumdadır. Takılıp çıkarılma özelliği yoktur ve çok fazla ayar düğmesi de bulunmaz. Objektif DSLR türü makinelerde söküp takılma özelliğine sahiptir.

Standart bir objektif üzerinde bulunan ayarlar aşağıdaki gibidir:

- Objektif (Lens) değerleri
- Diyafram halkası
- Zoom halkası
- Netleme halkası
- Vibrasyon düğmesi
- Netlik kilitleme düğmesi

### Objektif (Lens) Değerleri

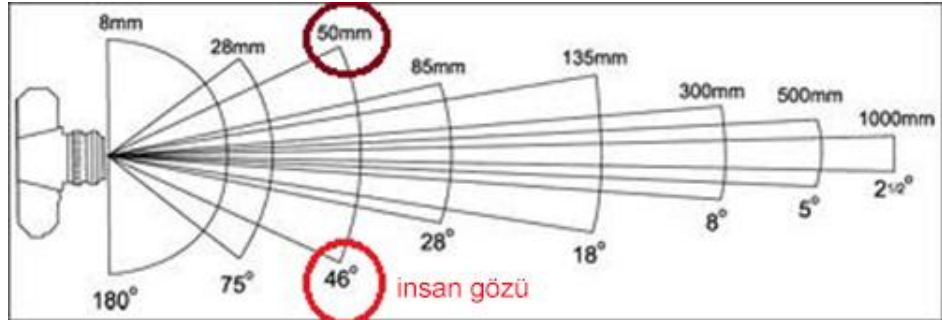
Fotoğraf makinelerinde kullanılan lensler amaçlarına göre çeşitlilik arz etmektedir. Lens üretiminde *mm* değeri kullanılır ve odak uzaklığına göre 50 mm, 105 mm, 18-55 mm şeklinde adlandırılır. Görsel 5.3'te 8-15 mm'lik bir lens örneği görülmektedir.



Lens üretiminde “mm” değeri kullanılır ve odak uzaklığına göre 50 mm, 105 mm, 18-55 mm gibi değerlerle adlandırılır.



Görsel 5.3. 8-15 mm Değeri Olan Lens Örneği [9]



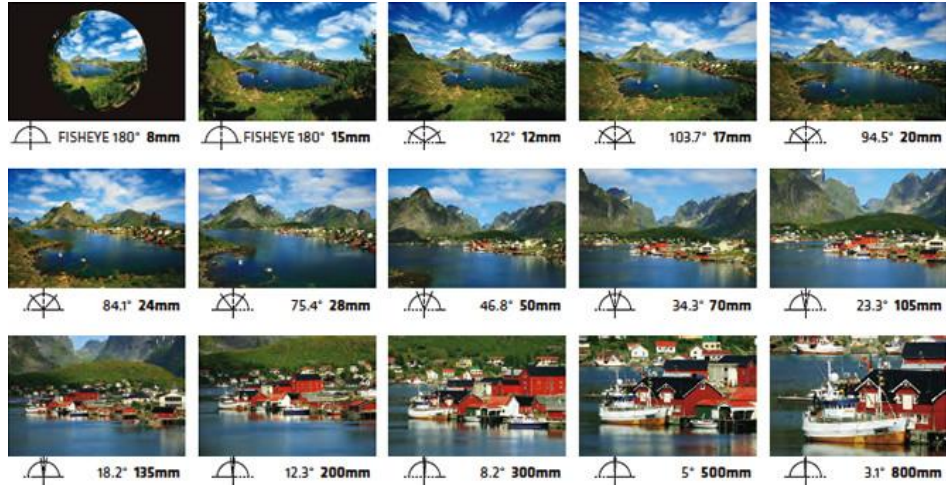
Görsel 5.4. Objektifte mm Ayarları [10]

Bir insan bir gözünü kapatıp diğeri ile sabit bir noktaya baktığında, askerî ifadeyle nişan aldığı anda, görüş açısı 46 derece olarak bilinir. Görsel 5.4.'te görüldüğü gibi 50 mm bir objektifin de görüş açısı 46 derecedir. İşte bu yüzden *50 mm'lik objektifler normal, bu değer altı geniş, üstü ise dar açı olarak ifade edilir.* Bu değerlerin full frame yani tam kare makineler için geçerli olduğunu unutmamak gerekir.

Görsel 5.5.'te görüldüğü üzere odak uzaklığının değişmesiyle beraber vizörden bakıldığında görülen alan daralır ya da genişler. Görüş açısına göre yorumlanırsa odak uzaklığı, manzara fotoğrafları gibi daha geniş alanların fotoğrafı çekilmek istendiğinde daha düşük mm ya da daha uzaktaki objelerin çekilmek istendiğinde daha yüksek mm ifadeleri kullanmamızı gerektirecektir. Hangi açı



değerine sahip bir objektifin kullanılacağı kullanıcıya kalmış bir meseledir. Lensler ve işlevleriyle ilgili ayrıntılı bilgi 9. ve 10. Ünite'lerde yer almaktadır.



Görsel 5.5. Görüş Açılarının Milimetrik Değerleri [11]

## Diyafram Halkası

*Diyafram halkası objektif üzerinde bulunan ve üzerindeki değerlerle*

*diyafram ayarını yapmamızı sağlayan bir bileziktir.* Bir mercek sistemine giren ışığın denetimini sağlamak için, üst üste binerek apertürün çapını değiştirebilen metal *yaprakçıklar* düzenine diyafram denir [8]. Lenste bulunan ve içeri giren ışık miktarını kontrol eden açıklıktır. Objektifte bulunan metal yaprakların dairesel olarak açılması veya kapanması suretiyle objektiften girecek ışık miktarını ayarlar. Diyafram, f numarası ile değerlendirilir ve kısıldıkça net derinliği artırır [12]. Tüm makinelerde ve özellikle de en basit kameralarda bile diyaframın boyutu ayarlanabilmektedir [13]. Her objektifte bulunmadığını da belirtmek gerekir.

Diyafram, ışık ortamında göz bebeklerimizin kısılması, ışığın yetersiz olduğu zamanlarda göz bebeklerimizin açılması gibi göz bebeğine benzer bir yapıda çalışır.

*Diyafram objektiflerin üzerinde bulunan diyafram halkası (diyafram bileziği) vasıtası ile veya fotoğraf makinelerinin menülerinden ayarlanır ve diyafram açıklıkları değerleri "f" ile gösterilir.* Görsel 5.6'da küçükten büyüğe diyafram değerleri görülmektedir. Diyafram halkasının bulunmadığı objektiflerde lensin diyafram açıklığını belirten rakamlar bulunmaktadır.



Görsel 5.6. Küçükten Büyüğe Doğru Diyafram Değerleri ve Açıklıkları [14]

Diyafram, f numarası ile değerlendirilir ve kısıldıkça net alan derinliğini artırır.



Diyafram ayarı, diyafram açıklığı sabit olan kompakt makineler hariç tüm makinelerde bulunur.

Diyafram ayarı, diyafram açıklığı sabit olan kompakt makineler hariç tüm makinelerde bulunur. Bu ayar, eski model makinelerde el pozometresi veya objektif üzerindeki halka çevrilerek yapılmaktadır. Oto focus (otomatik netleme) özelliği olmayan bu makinelerde sayıların karşısına bir ok ya da çizgi bulunur. İstenilen sayı bu çizginin karşısına getirilerek diyafram ayarı yapılır. Elektronik modellerde ise genellikle makinenin sağ üst bölümündeki çekim seçenekleri çarkından diyafram konumu (AV ya da A) seçildikten sonra, sağ taraftaki değer ayarlama ibresi çevrilir. *Günümüzde üretilen yeni modellerde üç ayrı yolla diyafram ayarlanabilir. Bunların ilki çeşitli simgelerle gösterilen otomatik yaratıcı modlar ile program (P) modu, ikincisi diyafram öncelikli mod (AV veya A) ve üçüncüsü de manuel mod (M) dur.* Fotoğraf çekenin tercihinine göre bu ayar, istenilirse makinenin program veya otomatik moduna ayarlayarak yapılır. Ya da diyafram tuşuna basılı tutarak değiştirme kadranı belirlenen değere kadar çevirip manuel olarak da yapılabilir [15].



Örnek

- Fotoğraf çekimine yeni başlayanlar için diyafram değeri olarak öncelikle f/8 değerini seçmeniz yararlı olacaktır. Bu değer başlangıç değeridir ve gözün yorulmadan görebildiği görüntüleri makine net olarak kaydeder. Buradan yola çıkarak ışığın fazla olması veya yetersiz olması durumunda hangi değerleri kullanmanız gerektiğini göreceksiniz. Işığın az olması durumunda f/8' in altındaki değerleri, ışığın fazla olması durumunda ise f/8' in üstündeki değerleri kullanmanız gerekir [15]. Örneğin; f:1.8 yazısını gördüğümüzde bu objektifin en yüksek diyafram açıklığının 1.8 olduğunu anlarız.

Bazı makinelerde diyafram ayarı objektif üzerinden yapılırken, Görsel 5.7'de görüldüğü gibi bazılarında ve özellikle de yeni makinelerde gövdede yer alan menü içerisindeki seçeneklerden yapılmaktadır.



**Görsel 5.7.** Makinenin Gövdesinde Yer Alan Menü İçerisinden Yapılan Diyafram Ayar Ekranı [16]

## Zoom Halkası



Zoom bileziği de denilen zoom halkası, kişi ya da nesneyi yakınlaştırmaya (zoom in-zoom out) yarar.

Makineye yerleştirilmiş bir lens sayesinde operatörün odak mesafesini ve görüntünün boyutunu değiştirebildiği kamera hareketine zoom denir [17]. **Zoom halkası ise, makinenin konumunu değiştirmeden lenslerle çekilmek istenen kişi ya da nesnenin genel ya da özel detaylarını istenen şekilde yakınlaştırmaya uzaklaştırmaya kaydetmede kullanılan halkaya denir.** Bu halkaya zoom bileziği de denmektedir. Bu halkayla kişi ya da nesneyi yakınlaştırmaya uzaklaştırmaya yani zoom in ve zoom out yapılır. Bir kişi ya da nesnenin fotoğraf çekimi yapılırken çekimi yapılmak istenen kişi ya da nesneye yaklaşıp uzaklaşmak istendiğinde zoom halkası çevrilir. Zoom halkası sadece değişken odaklı lenslerde bulunmaktadır. Eğer lensin üzerinde örneğin 18-55 mm gibi iki değer bulunuyorsa bu lens değişken odaklı bir objektiftir ve zoom halkasını da barındırıyor demektir. Eğer lenste tek bir açı değeri varsa bu lens sabit odaklı bir objektiftir ve zoom halkası bulunmamaktadır.

## Netleme (Focus) Halkası

Fotoğrafta konuların görülebilen ayrıntılarının miktarını belirtmek için kullanılan deyim netlik yani focus denir[8]. **Fotoğraf makinesi üzerinde netlik, netleme halkası üzerinden yapılır. Netlik ayar düğmesi manuel konumuna alınır ve halka sağa sola çevrilerek çekilmek istenen kişi ya da nesnenin bulanık ya da net olması sağlanır.** Lensin üzerinde bulunan netlik ayar düğmesinin iki konumu vardır. Bu konumlardan Manuel Focus yani MF konumu elle netleme modudur. Netlik ayar düğmesi MF konumuna alındığında fotoğraf makinesi otomatik netleme yapmaz. Bu durumda kullanıcı netleme halkasını çevirerek istediği noktaya netleme yapar. Netlik ayar düğmesinin ikinci konumu Automatic Focus yani AF konumudur. Her netlik ayar düğmesi bu konumdaysa fotoğraf makinesi netlemeyi otomatik olarak yapar. Çoğu makinede bu konumda netleme halkası kilitlenir ve kullanıcı halkayı çeviremez. Otomatik netleme için deklanşöre yarım basıp fotoğraf makinesinin netlemeyi otomatik yapması beklenir. Fakat şunu unutmamak gerekir ki otomatik netleme bazı durumlarda devreye girmez. Örneğin; tek renk fonlarda veya karmaşık bir saksı gibi netleme noktalarının yoğun olduğu konularda makine netleme noktası belirleyemediği için netleme yapamaz. Bu durumla karşılaşıldığında en ideal olanı manuel netleme yapmaktır. Görsel 5.8’de netleme halkası, Görsel 5.9’de ise netleme düğmesinin konumları görülmektedir.



Görsel 5.8. Netleme Halkası [18]



Görsel 5.9. Netleme Düğmesinin Konumları [18]





Son dönemlerde üretici firmalar fotoğraf makinelerinde stabilizasyon özelliğini lens yerine sensöre yerleştirmeye başlamışlardır.

## Vibrasyon Düğmesi (VR)

*Makinede olabilecek küçük titreşimi engelleme işlevini gören objektifte netliği daha iyi yapabilmek için lens üzerinde bulunan ve VR olarak gösterilen düğmeye vibrasyon (VR) denir.* Bazı makinelerde Image Stabilization yani IS olarak isimlendirmiştir. VR işlevinin nefes alışverişler veya deklanşöre basıldığında oluşabilecek küçük titreşimler için geçerli olduğunu belirtmek gerekmektedir. Hareketli durumlarda ve uzun süreli pozlamalarda fotoğraf makinesinin tripota sabitlenmesi daha iyi olacaktır. Ayrıca tripot gibi sabitleyicilerle çekim yaparken lensin VR özelliğini kapatmak daha uygundur. Son dönemlerde üretici firmalar fotoğraf makinelerinde stabilizasyon özelliğini lens yerine sensöre yerleştirmeye başlamışlardır. Sensörlerdeki stabilizatörler hareket halinde bile çekim yapmaya olanak sağlamaktadır.

## Netlik Kilitleme Düğmesi

Objektif üzerindeki düğmelerden biri de netlik kilitleme düğmesidir. *Hem pozlamayı hem de netleme üzerinde kilitleme sağlayan bu buton, netleme noktalarını seçmede kontrol sağlamaya yarayan düğme olarak tarif edilebilir.* Özellikle hızlı değişen çekim koşullarına hızlı cevap verebilmek için netleme kilitlenebilir. Görsel 5.10’da netlik kilitleme düğmesi görülmektedir.



Görsel 5.10. Netlik Kilitleme Düğmesi [19]



Bireysel Etkinlik

- Üniteyi okurken varsa kendi fotoğraf makinenizi eğer yoksa edineceğiniz bir fotoğraf makinesini alarak inceleyiniz. Objektif kısmında neler olduğunu tespit ediniz.

## Gövde (Body)’nin Ana Yapısı

Fotoğraf makinesinin ana parçalarından ikincisi olan gövde, algılanan görüntüyü sinyale çevirip görüntünün işlendiği ve kaydedildiği mekanizma olarak tüm parçaların bir araya geldiği ana yapı olarak tarif edilebilir. Gövdede bulunan ana mekanizmalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:



Fotoğraf makinesinin ana parçalarından gövde, algılanan görüntünün işlendiği ve kaydedildiği mekanizmadır.

- Vizör
- LCD ekran
- Flaş
- Harici flaş yuvası
- Deklanşör
- Hafıza kartı
- Mod kadranı
- Açma-kapama düğmesi
- Lens çıkarma düğmesi
- Ön izleme düğmesi
- Menü tuşu
- Batarya
- HDMI-USB çıkışları
- Çok fonksiyonlu kadranlar
- Info düğmesi
- Silme tuşu
- Diyoptri ayarı (Diyoptri kadranı)
- Harici mikrofon girişi
- Kulaklık çıkışı

### Vizör

*Vizör, makineyi kullanan kişinin objektifin kapsadığı alanı görmesini sağlayan bir optik görme aracı olarak makineyi konuya hedeflemeye yönelik düzenektir* [8]. Fotoğrafın kadrajını belirlemeyi sağlar. Çekilecek kişi veya nesnenin çekiminde gerekli ayarların yapılmasını sağlayarak bir çerçeveleme oluşturur. Çekim yapmadan önce vizörden mi yoksa LCD ekrandan mı bakmalı? sorusu sıkça gündeme gelen bir sorudur. Çoğu durumda vizörden bakmak çok daha avantajlı olabilir. Öncelikle vizördeki görüntü fotoğrafta yer alacak görüntüyle bire bir aynıdır. Görüntüde kayıplar olması pek muhtemel değildir. İkinci olarak vizörden bakıldığında makine yüze temas ederek üç noktadan desteklendiği için çok daha net çekim yapma şansı bulunmaktadır. Son olarak da vizörden bakmak gözün makinenin görüş açısıyla bütünleşmesini çok daha hızlı sağlamaktadır.

### LCD Ekran

Fotoğraf makinesinin ana görüntüleme birimi, yani LCD ekran (Liquid Crystal Display: Likit Kristal Ekran), fotoğrafçının çekim sürecindeki gelişmelerden haberdar olmasında önemli bir paya sahiptir. Kullanıcıya çeşitli işlevleri görsel olarak sunan dijital bir ekrandır. Modern dijital fotoğraf makinelerinde hem vizör yerine görüntüleme yapmak hem de ayarları kontrol etmek için yaygın olarak kullanılır. Bu ekran bilgi panosu, vizör, bilgisayar monitörü ve playback ekranı yerine geçer. Ayrıca çekimin ne kadar başarılı olduğuna, hatta görüntünün hemen silinip silinmeyeceğine karar vermek için de kullanılabilir [13]. LCD ekran çekim yapmadan önce görüntüyü ekrana yansıtarak izleme olanağı sağlar. Çoğu makineyle video çekimlerinde ise görüntü sadece LCD ekrandan izlenebilir. Ayrıca yapılan işlemlerle alakalı flaş, diyafram, enstantane, batarya durumu, bellek kartı durumu gibi bir çok husus LCD ekranda görülebilir. *Kısaca LCD, fotoğraf*



Fotoğraf makinesinde LCD ekran; bilgi panosu, vizör, bilgisayar monitörü ve playback ekranı yerine geçer.

*makinesinin tüm sistem ve işlevlerini gösteren ekran olarak tarif edilebilir.* Her makinenin LCD boyutu farklı olabilmektedir. Sabit ekranların yanı sıra hareket kabiliyeti sağlayan ayarlanabilir ekranlarda makinelerde bulunmaktadır.

## Flaş

Elektronik flaş, fotoğraf makinesi kullanan herkesin bildiği bir araç olarak ışık seviyesi azaldığında devreye sokulabilen portatif bir ışık kaynağı sağlar. Ancak dijital makineler ışığın çok yetersiz olduğu durumlarda renk düzeltmesi yapılmış mükemmel resimler çekebildiği için fotoğrafçı flaşı ne zaman kullanmak gerektiğine karar verirken zorlanabilir. Hızlı ISO ayarı ya da daha uzun enstantane kullanıp mevcut ışıkla idare etmek mi, yoksa flaştan yararlanmak mı daha doğru? [13]. Buna karar vermek önem arz etmektedir.

Fotoğraf makinelerinin flaşları iki türdür:

- *İlki; makinelerin üzerinde makineye entegre olan gömme flaş ünitesi yani dahili flaş ünitesidir.* Yalnızca doğal aydınlatma yetersiz olduğunda değil gölgeleri ve arka planı aydınlatılmış konuları aydınlatmak veya konunun gözlerine bir parıltı eklemek için de kullanılabilir.
- *İkincisi; makinenin üstündeki özel bir yuvaya takılan ayrı flaş ünitesi, yani harici flaş ünitesidir.* Bu flaş ünitesi, ışığa ihtiyaç duyulduğu zaman fotoğraf



makinesine takılır. Takılmadan önceki hali iken, takıldıktan sonraki



hali şeklinde. Harici flaş ünitesi, dahili flaş ünitesinin yeterli olmadığı zamanlarda kullanılan bir flaş türüdür. Özellikle ışığın az olduğu mekânlarda veya gece çekimlerinde kullanılmaktadır. Her makinenin kendine özgü flaşı bulunmaktadır. Bu yüzden harici flaş alırken makineye uyum özelliklerine de bakmak önem arz etmektedir.

Dahili flaş lambalarında, flaşı farklı şekillerde kullanmak ve sorunları en aza indirmek için çeşitli işlem modları bulunur. En bariz olanları “on” ve “off” modudur. Zum kompaktlarda, makine genellikle flaşı ışık seviyesine göre otomatik olarak devreye sokacak şekilde ayarlanır. Böylece hava karardıktan sonra flaşı kapatmak istediğinizde (örneğin havai fişek gösterisini çekerken) bu modu kullanmak zorunludur. Fotoğrafçılar flaşı en çok hava karardıktan sonra kullanır; ancak gün ışığında da işe yaradığını kanıtlayan örnekler de vardır [13]. Fotoğraf makinesinin gövdesinde bulunan kaydırak yardımıyla istenilen mod seçilir.

Flaşlı çekim özellikleri:

- Otomatik-Flaş kapalı
- Flaş açık
- Otomatik+Kırmızı göz azaltma
- Flaş açık-Kırmızı göz azaltma
- Yumuşak flaş (Difüzer flaş)
- Yavaş senk flaş (ikinci perde flaş) [20] şeklinde sıralanabilir.

## Harici Flaş Yuvası

Bir flaşı yerleştirmek ve bağlamak için kameralarda bulunan elektronik kontaklı yuvaya harici flaş yuvası denir [13]. Özellikle dış çekimlerde, doğal ışığın yetersiz kalacağının düşünüldüğü ve genellikle hareketli sahnelerin çekimlerinde harici flaşa gereksinim duyulmaktadır. Özellikle sanatsal çalışmalarda dahilî veya haricî flaş tercih edilmez.



Deklanşör iki konumludur. Yarım olarak basılan deklanşör odaklama, pozlama gibi ayarları yapmaya yardımcı olur. Tam basıldığında ise çekim gerçekleştirilir ve çekilen fotoğraf birkaç saniye görüntülenir.

## Deklanşör

*Fotoğraf makinesinin gövdesinde genellikle sağ üst köşede bulunan, fotoğraf çekilirken basılan düğmeye deklanşör denir.* Deklanşör iki konumludur. Yarım olarak basılan deklanşör odaklama, pozlama gibi ayarları yapmaya yardımcı olur. Tam basıldığında ise çekim gerçekleştirilir ve çekilen fotoğraf birkaç saniye görüntülenir. Işığın sensöre (ya da filme) ne kadar süreyle düşeceğini belirler. Fotoğraf makinesinin deklanşörüne her basıldığında bir fotoğraf çeker. Eğer makine seri çekim modundaydı deklanşöre basılı tutunulduğu sürece makine çekim yapmaya devam edecektir. Genellikle deklanşörün yan tarafında açma-kapama tuşu bulunmaktadır.

## Hafıza Kartı

Dijital kameralar normal bir kamera ile aynı şekilde çalışır ancak film gerektirmez. Bunun yerine çekilen görüntüler, kameranın içindeki küçük bir hafıza kartında elektronik olarak saklanır. Bu karta bellek kartı da denilir. Bu kartta bulunan fotoğraflar bilgisayara aktarılabilir [21]. Çekilen fotoğraf ve videoların dijital olarak depolandığı çıkarılabilir bir bellek birimi olan hafıza kartı, dijital fotoğrafçılığın temel bileşenlerinden biridir çünkü makine üzerindeki verilerin kalıcı olarak saklanmasını sağlar.

Özellikle dijital makinelerde en yüksek kalite ve çözünürlük ayarları kullanıldığı zaman bellek açlığı çekse de, depolama alanı çoğu zaman genişletilebilir. Basit makinelerin bazı modellerinde dâhilî bellek sabittir. Fakat büyük bir çoğunluğunda hafıza kartı kullanılır. *Hangi hafıza kartının uygun olduğu, kullanılan makinenin markasına ve modeline bağlı olarak değişebilir.* Günümüzde daha yüksek kapasite sunan, daha hızlı çalışan ve makede az yer kaplayan kartlar



üretilmeye başlanmıştır [13]. şeklinde çeşitli depolama alanları bulunmaktadır.

Çoğu kamera üreticisi aşağıdaki hafıza (bellek) kartlarından birini kullanır: (Görsel 5.11)

- Smart Media (SM) kart
- Compact Flash (CF) kartı
- Multimedia (MMC) kart
- Secure Digital (SD) kart
- xD kart



Fotoğraf makinelerinde hafıza kartları çeşitlidir. Hangi hafıza kartının uygun olduğu, kullanılan makinenin markasına ve modeline bağlı olarak değişebilir.



Görsel 5.11. Hafıza Kartı Çeşitleri

Görüntünün piksel sayısı ne kadar yüksekse, depolanacak dosyanın boyutu o kadar büyük olur ve bu nedenle büyük kapasiteli bir hafıza kartına ihtiyaç duyulabilir [21]. **Makinenin özelliğine ve istenilen depolamaya göre kartlar seçilmelidir.** Kartı çıkarmadan önce makinenin kapatılması ve güç ışığının sönmesini beklemek önemlidir.

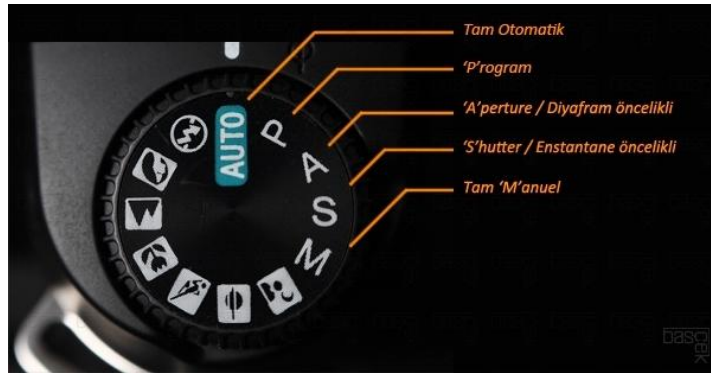


Bireysel Etkinlik

- Fotoğraf makinenizin hafıza kartını çıkararak depolama alanını öğreniniz ve aktarma kablosu aracılığıyla hafıza kartında olan fotoğraflar ve videoları bilgisayara atınız.

## Mod Kadranı (Mod Ayar Tekeri)

Fotoğraf makinesindeki mod kadranı, kullanıcının çekim yaparken hangi çekim modunu kullanacağını seçmesine olanak tanıyan döner bir düğmedir. Fotoğraf makinelerinde birçok çekim modu bulunmaktadır. Buna yardımcı olabilecek kadran, mod kadranıdır. Fotoğraf makinesinin üst kısmında yer alan mod kadranında “auto” denilen tam otomatik, “P” göstergesi ‘Program, “A” göstergesi ‘A’perture/Diyafram öncelikli, “S” göstergesi ‘S’hutter/Enstantane öncelikli, “M” Tam ‘Manuel’ olarak görebiliriz. Görsel 5.12’de genel olarak fotoğraf makinelerinde bulunan bu ayarlar gösterilmektedir.



Görsel 5.12. Mod kadranı [22]

**AUTO: Otomatik pozlama modudur.** Pozlama dışında ve ölçüm tipi gibi başka konularda da tüm ayarları makinenin yaptığı, sadece deklanşöre basıp fotoğraf çekilen tam otomatik mod olarak tarif edilebilir.





lens çevrilerek çıkartılır. Objektifleri çıkarırken veya değiştirirken fotoğraf makinesinin kapalı olduğundan emin olmak ise önemli bir husustur.

## Ön İzleme Düğmesi

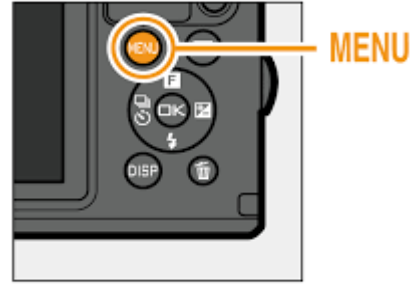
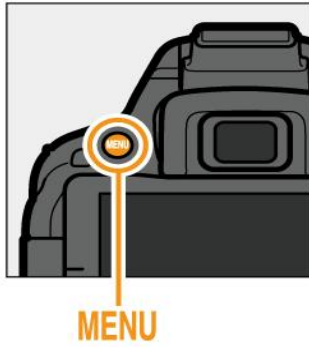
*Fotoğraf makinesinin gövdesinde bulunan, yapılan çekimin (video ya da fotoğraf) izlenmesi için basılan düğmeye ön izleme düğmesi denir.* LCD ekran ya da vizör yakınlarında bulunan ön izleme düğmesi, her fotoğraf makinesinde farklı yerlerde bulunur.

## Menü Tuşu

*Fotoğraf makinesinin gövdesinde bulunan, makinenin bütün özelliklerinin görülmesini ve ayarların değiştirilmesini sağlayan fonksiyonel tuşa menü tuşu denir.* Menü tuşu (Menu Button), kullanıcıya kamera ayarlarını görüntüleme, değiştirme ve yapılandırma imkânı sunar. Menü tuşuna basıldığı zaman en basitinden en gelişmişine kadar tüm fotoğraf makinelerinin LCD ekranlarında çekim ayarları, format ayarları, resim izleme ayarları, dosyalama gibi özellikler görülebilir. Genel olarak fotoğraf makinelerindeki işareti **MENU** şeklindedir. Görsel 5.14'te farklı fotoğraf makinelerinde bulunan menü tuşları gösterilmektedir.



Fotoğraf makinesinin gövdesinde bulunan, makinenin bütün özelliklerinin görülmesini ve ayarların değiştirilmesini sağlayan fonksiyonel tuş, menü tuşudur.



Görsel 5.14. Fotoğraf Makinesi Üzerinde Menü Tuşu [25]

## Batarya

Günümüzde batarya ve pillerle çalışan fotoğraf makineleri mevcuttur. Makinenin özelliğine ve kullanımına göre batarya ya da pil kullanılır. Dijital makineler tamamen batarya gücüne bağlıdır. Pillerin verimi belli bir voltajın altına düştüğü anda makine çekim yapamaz ve böylelikle çektiğiniz fotoğrafı da görüntüleyemezsiniz. Üstelik dijital makineler mevcut gücü beklemediğiniz kadar kısa sürede tüketebilir. Batarya ya da piller, pil yuvasına yerleştirilerek kullanılır.

Buna karşın birçok makinde yeniden şarj edilebilir piller kullanılabilir [13]. Tek kullanımlık pillerin aksine bunlar çabuk bitebileceğinden dolayı, devamlı surette yedek pil taşınmalı ve şarj ünitesi yanında bulundurulmalıdır. Fotoğraf



makinesi üzerinde  şeklinde batarya durumunu gösteren şekiller bulunur. Bataryayı daha verimli kullanmak için alınması gereken önlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:



Dijital makineler tamamen batarya gücüne bağlıdır.

- Gereksiz yere flaş kullanmaktan sakınmak gerekir.
- Makineyi gereğinden fazla şarj etmekten kaçınmak gerekir.
- LCD ekran parlaklığını kısmak, gücü arttıracaktır. Buna dikkat edilebilir.
- Ekran koruma modu aktif hale getirilebilir. Böylelikle fotoğraf makinesi kullanılmadığı zaman ekran otomatik olarak kararır.
- Yedek pil ya da batarya taşımak önemlidir.
- Çekilen fotoğrafları ve videoları tekrar tekrar izlemek de bataryayı bitiren nedenlerdendir. Bu da öz önüne alınmalı ve ona göre hareket etmek faydalı olacaktır.

*Özellikle dijital fotoğraf makineleri bataryalarda son derece zorlayıcı olduğundan, şarj edilebilirliği içeren bir model pil ve bir şarj aleti satın almak gerekir [21].* Görsel 5.15'te batarya ve şarj aletlerine örnek verilmiştir.



Görsel 5.15. Batarya ve Şarj Aleti [10]

## HDMI-USB Çıkışları

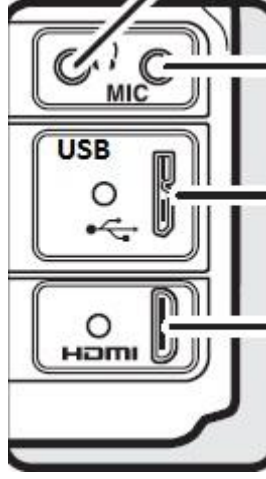
Genellikle opsiyonlu fotoğraf makinesiyle birlikte verilen HDMI veya USB kablusunun takıldığı, fotoğraf makinesiyle çekilen fotoğraf ve/veya videoların istenilen cihaza aktarımının yapıldığı çıkışlara verilen addır.

High-Definition Multimedia Interface (HDMI), yüksek tanımlı çoklu ortam arabirimi kablosu olarak Türkçe 'ye çevrilmektedir. Fotoğraf makinesini yüksek çözünürlüklü video cihazlarına bağlamak için kullanılan kabloya verilen addır. Fotoğraf makinesinin üzerinde **HDMI çıkışı** bulunur. HDMI kablusunu bağlamadan veya çıkarmadan önce fotoğraf makinesini mutlaka kapatmak gerekir.

**USB çıkışı**, fotoğraf makinesinden veri aktarımı yapmak için kullanılan çıkışa verilen addır. Fotoğraf makinesini kapattıktan ve bir hafıza kartının takılı olduğundan emin olduktan sonra USB kablusunu bağlanır ve fotoğraf makinesi açılır. Aktarım tamamlandığında fotoğraf makinesi kapatılıp USB bağlantısının kesilmesi gerekir [26]. Görsel 5.16'da HDMI, USB ve mikrofon girişi görülmektedir.



Fotoğraf makinesinde HDMI ve USB çıkışları, veri aktarımı yapılması için kullanılan çıkışlardır.



Görsel 5.16. HDMI, USB ve Mikrofon Girişi [27]



Info düğmesi genellikle fotoğrafın hangi değerlerle çekildiğini görmemizi sağlar.

### Info düğmesi

*Info tuşu information kelimesinin kısaltmasıdır. Bilgi tuşu olarak kullanılmaktadır.* Çekime hazırken bu tuşa basıldığında histogram, çekim ızgarası gibi görünümle ekrana gelirken, çekilen bir fotoğrafı izlerken basıldığında fotoğrafın hangi değerlerle çekildiği bilgisini ekrana getirmektedir. Genel olarak fotoğraf makinelerindeki işareti  şeklindedir.

### Silme Tuşu

Uluslararası standartlara göre yaygın kullanılan sembolü çöp kutusudur. *Çekimi yapılan görüntülerin silinmesini sağlayan düğmedir.* Oynatma modundayken seçilmiş olan fotoğraf ya da videoyu silmeye yarar. Genel olarak fotoğraf makinelerindeki işareti  şeklindedir.



Dioptri ayarı, gözümüzün görme netliği ile objektifin görme netliğinin orantılı hâle getirildiği ayardır.

### Dioptri Ayarı (Dioptri Kadranı)

Göz ile vizörü buluşturan yani vizörün görme netliğini göze göre ayarlamaya yarayan kadrandır. Genellikle makine yeni alındığında vizörü gözümüze göre ayarlamak için kullanılır. Deklanşöre basıp fotoğraf makinesinin netleme yapmasını sağlarız ve vizörden gördüğümüz görüntü netleşinceye kadar dioptri kadrânını çeviririz.

### Harici Mikrofon Girişi

Yeni nesil fotoğraf makinelerinde video çekerken daha kaliteli ses alabilmek için kullanılan girişe harici mikrofon girişi denir. Jack şeklinde olan bu girişlere standart mikrofonlar bağlanmakta ve röportaj, film, haber videosu şeklinde ses kalitesinin önemli olduğu alanlarda kullanılmaktadır. *Aux girişi olarak da adlandırılır.* Görsel 5.16'da mikrofon girişi görülmektedir.

### Kulaklık Çıkışı

Çekim esnasında ya da sonrasında fotoğraf makinesi üzerinden ses kalitesini dinlemek ve ayarlamak için kullanılan çıkış, kulaklık çıkışı olarak adlandırılır. Video kayıt esnasında ses seviyesini gerçek zamanlı olarak görmek ve dinlemek önem arz

etmektedir. Fotoğraf makinelerinde yer alan harici mikrofon girişı, özellikle video kaydı yapan kullanıcılar için oldukça önemli bir bileşendir. Yapılan kayıtlar da bu çıkış sayesinde sesli olarak izlenilebilir.



### Bireysel Etkinlik

- Üniteyi okurken varsa kendi fotoğraf makinenizi eğer yoksa edineceğiniz bir fotoğraf makinesini alarak inceleyiniz. Gövde kısmında neler olduğunu tespit ediniz.



## Özet

### •FOTOĞRAF MAKİNESİNİN ANA YAPISI

- Fotoğraf, her türlü olayı, varlığı görüntülemeye yarayan, varlıkların, olayların, anlatılmak istenilen konuların gerçeğe en yakın hâlleri olarak tarif edilebilir. Konumuz açısından ise fotoğraf makinesini şu şekilde tanımlayabiliriz: Fotoğraf makinesi, görüntünün daha net ve güzel olması için tasarlanmış olan objektif, ne kadar ışık geçeceğini ayarlayan diyafram, görüntüyü çerçevelemeyi kolaylaştıran vizör-bakaç, fotoğraf makinesinin tüm sistem ve işlevlerini gösteren ekran olan LCD, ışık seviyesi azaldığında devreye sokulabilen flaş mekanizması ve mekanizmanın çalışmasını sağlayan bataryadan oluşan bir mekanizmadır.
- Günümüzde kullanılan fotoğraf makinelerinin çeşidini saymak pek mümkün değildir. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılıkta kullanılan makinelerin özellikleri birbirinden oldukça farklıdır.
- En basitinden en gelişmişine kadar fotoğraf makinelerinin genel olarak iki ana yapısı vardır. Bunlar; objektif ve gövde (Body) kısımlarıdır.
- Objektif:** Bir fotoğraf makinesinin ön kısmında, resmi çekilen konudan yansıyan ışığın girmesine olanak sağlayan ve genellikle açıklığı değişebilir bir diyaframı olan objektif bulunur.
- Objektif üzerinde bulunanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Lens değerleri: "mm" değeri kullanılarak odak uzaklığı gösterir.
- Diyafram değerleri: "f" değeri cinsinden ışığın denetimini sağlayan yaprakçıklar düzenidir.
- Zoom halkası: Odak mesafesini ve görüntünün boyutunu değiştirir.
- Netleme halkası: Fotoğraf makinesi üzerinde netlik bu halkadan yapılır.
- Vibrasyon düğmesi: Titreşimi engelleyen düğmedir.
- Netlik kilitleme düğmesi:Netleme sağlamada kontrol sağlar.
- Gövde:** Fotoğraf makinesinin ana parçalarından ikincisi olan gövde, algılanan görüntüyü sinyale çevirip görüntünün işlendiği ve kaydedildiği mekanizma olarak tarif edilebilir. Gövdede bulunan mekanizmalar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Vizör: Makineyi kullanan kişinin objektifin kapsadığı alanı görmesini sağlar.
- LCD ekran: Fotoğraf makinesinin ana görüntüleme birimidir.
- Flaş: Işık seviyesi azaldığında devreye girer.
- Harici flaş yuvası: Harici flaşın yerleştirildiği yuvadır.
- Deklanşör: Fotoğraf çekilirken basılan düğmeye denir.
- Hafıza kartı: Çekilen fotoğraf ve videoları depolar.
- Mod kadranı: Fotoğraf makinelerinde çekim modlarının bulunduğu kadrandır.
- Açma-kapama düğmesi: Makinede başlangıç ekranının görüntülenmesini sağlar.
- Lens çıkarma düğmesi: Lenslerin takılıp çıkarılmasını sağlayan düğmedir.
- Ön izleme düğmesi: Yapılan çekimin izlenmesi için makinenin gövdesinde bulunan düğmedir.
- Menü tuşu: Fotoğraf makinelerinde tüm özelliklerin görülmesini sağlayan tuştur.
- Batarya: Makinenin çalışmasını sağlayan gücün depolandığı alandır. Bataryaya pil de denilir.
- HDMI-USB çıkışları: Çekilen görüntülerin depolandığı yerden istenilen depolama aygıtına aktarıldığı çıkışlardır.
- Çok fonksiyonlu kadranlar
- İnfo düğmesi: Bilgi amaçlı olarak çekim esnasında enstantane hızı, diyafram gibi bilgileri görüntülemek için basılan düğmedir.
- Silme tuşu: Çekimi yapılan görüntülerin silinmesini sağlar.
- Diyoptri düğmesi: Göz ile vizörün bulunduğu noktada netliğin ayarlanması için basılan düğmedir.
- Harici mikrofon girişi: Daha kaliteli ses alabilmek için kullanılan mikrofon girişine denir.
- Kulaklık çıkışı: Çekim esnasında ya da sonrasında sesi dinlemek için kullanılır.



## DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Fotoğraf makinesinin ana yapısını oluşturan iki mekanizma aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  - a) Vizör-LCD ekran
  - b) Objektif-gövde
  - c) Batarya-Flaş
  - d) Hafıza kartı-flaş
  - e) Diyafram-zoom halkası
2. Aşağıdakilerden hangisi objektif üzerinde bulunan mekanizmalar arasında değildir?
  - a) Netleme halkası
  - b) Vibrasyon değeri
  - c) Diyafram değerleri
  - d) Mod kadranı
  - e) Zoom halkası
3. Fotoğraf makinesinde diyafram değerini gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  - a) f numarası
  - b) z numarası
  - c) m numarası
  - d) d numarası
  - e) k numarası
4. Fotoğrafta konuların ayrıntılarının miktarını belirleyen netlik, fotoğraf makinesinde aşağıdaki hangi halka üzerinden yapılır?
  - a) Zoom halkası
  - b) Focus halkası
  - c) Diyafram halkası
  - d) Objektif halkası
  - e) Mod halkası
5. Fotoğraf makinesinin tüm sistem ve işlevlerini gösteren ekran olarak bilgi panosu, vizör, bilgisayar monitörü ve playback yerine aşağıdakilerden hangisi geçmektedir?
  - a) Flaş
  - b) Info
  - c) LCD ekran
  - d) Ön izleme düğmesi
  - e) Diyoptri düğmesi

- I. Lens çıkarma düğmesi
  - II. İfo düğmesi
  - III. Diyoptri kadranı
  - IV. Vibrasyon düğmesi
  - V. Netlik kitleme düğmesi
6. Fotoğraf makinesinin gövdesinde....., ..... ve ..... düğmeleri bulunur.  
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla yukarıdakilerden hangileri getirilmelidir?
- a) I, II ve III
  - b) I, III ve IV
  - c) II, III ve IV
  - d) II, IV ve V
  - e) III, IV ve V
7. Fotoğraf makinesinde bulunan deklanşörün tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
- a) Netlik sağlayan düğmedir.
  - b) Diyafram ayarlarını yapan düğmedir.
  - c) Fotoğraf çekilirken basılan düğmedir.
  - d) Işığın yetersiz olduğu durumlarda kullanılan düğmedir.
  - e) Ön izleme yapabilmek için basılan düğmedir.
8. Fotoğraf makinelerine takılan hafıza kartı çeşitleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
- a) Secure Digital (SD) kart
  - b) Multimedia (MMC) kart
  - c) Smart Media (SM) kart
  - d) Compact Flash (CF) kart
  - e) Compact Disk (CD) kart
9. Fotoğraf makinesinden depolama alanına veri aktarımı yapan çıkışlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
- a) USB çıkışı
  - b) Aux çıkışı
  - c) VGA çıkışı
  - d) Kompozit çıkışı
  - e) A/V çıkışı
10. Göz ile vizörün buluştuğu noktada netliğin ayarlanmasını sağlayan, fotoğrafın net olması için kullanılan düğme aşağıdakilerden hangisidir?
- a) İfo
  - b) Diyoptri kadranı
  - c) Vibrasyon
  - d) Menü
  - e) Lens çıkarma

**Cevap Anahtarı**

1.b, 2.d, 3.a, 4.b, 5.c, 6.a, 7.c, 8.e, 9.a, 10.b

## YARARLANILAN KAYNAKLAR

- [1] Rose, G. (2007). Visual methodologies. Sage Publications: London.
- [2] Çakır, M. (2014). Görsel kültür ve küresel kitle kültürü. Ankara: Ütopya Yayınevi.
- [3] Çelik, L. (2009). “Öğretim materyallerinin hazırlanması ve seçimi”. Özcan Demirel ve Eralp Altun (Ed.). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı, (ss. 30-65). Ankara: Pegem Akademi.
- [4] Karadağ, Ç. (2016). Fotoğrafın temel yapısı. İstanbul: Öteki Yayınevi.
- [5] Ceyhan, Z. (2003). Temel fotoğrafçılık bilgileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları.
- [6] Fotoğraf Ustası. Fotoğraf makinesinin ana yapısı. 2 Temmuz 2018 tarihinde <http://www.fotografustasi.com/wp-content/uploads/2015/08/DSLR-02.jpg> adresinden erişildi.
- [7] Fotoğraf Ustası. Fotoğraf makinesinin ana yapısı. 2 Temmuz 2018 tarihinde <http://www.fotografustasi.com/minimax-tabs/dslr-bilesenleri/> adresinden erişildi.
- [8] Hedgecoe, J. (2005). Her yönüyle fotoğraf sanatı. Çev: Ömer Erduran. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- [9] Bıkarefotoğraf. Objektif çeşitleri. 10 Temmuz 2018 tarihinde <http://www.bikarefotograf.com/objektif-cesitleri-nelerdir/> adresinden erişildi.
- [10] Fotopanorama360. Objektif nedir? Objektif çeşitleri. 4 Temmuz 2018 tarihinde <http://fotopanorama360.com/objektif-nedir-objektif-cesitleri/> adresinden erişildi.
- [11] Fotopanorama360. Objektif nedir? Objektif çeşitleri. 4 Temmuz 2018 tarihinde <http://fotopanorama360.com/objektif-nedir-objektif-cesitleri/> adresinden erişildi.
- [12] Fazıl, A. (1996). Temel fotoğraf bilgileri. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
- [13] George, C. (2011). A’dan Z’ye dijital fotoğrafçılık. Ed: Adam Juniper. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
- [14] Fotoğrafçılık dersleri-7. Enstantane ve diyafram. 3 Temmuz 2018 tarihinde <https://ferdidemircan.wordpress.com/2010/12/11/fotografcilik-dersleri-7-enstantane-ve-diyafram/> adresinden erişildi.
- [15] MEGEP (2009). Grafik ve fotoğraf-Temel fotoğraf çekimi. Ankara: MEB
- [16] Fotopedi. Diyafram nedir ve fotoğrafı nasıl etkiler? 5 Temmuz 2018 tarihinde <https://www.fotopedi.org/diyafram-nedir-ve-fotografi-nasil-etkiler-144> adresinden erişildi.
- [17] Hunt, R.E., Marland J.& Rawle, S. (2012). Film Dili. (Çev. Senem Aytaç). İstanbul: Literatür.

- [18] Bikarefotoğraf. Netleme halkası. 7 Temmuz 2018 tarihinde <http://www.birkarefotograf.com/otomatik-netleme-nedir/> adresinden erişildi.
- [19] The Camera Company. Lens. 10 Temmuz 2018 tarihinde <https://www.cameracompany.com/sony-fe-24-70mm-f-2-8-gm-lens/> Adresinden erişildi.
- [20] Sancak; C. 10 Temmuz 2018 tarihinde <https://dosyam.ankara.edu.tr/zvflbyq> adresinden erişildi.
- [21] NTCE Advice Sheets, 12 Temmuz 2018 tarihinde <https://www.pdsttechnologyineducation.ie/en/Technology/Advice-Sheets/Digital-Cameras.pdf> adresinden erişildi.
- [22] Niğde Amatör Fotoğrafçılar Derneği. Fotoğraf çekim modları. 7 Temmuz tarihinde <http://www.nifad.org/index.php/yazlar/genel-bilgiler/677-fotograf-cekim-modlari> adresinden erişildi.
- [23] Niğde Amatör Fotoğrafçılar Derneği (NİFAD), 10 Temmuz 2018 tarihinde <http://www.nifad.org/index.php/yazlar/genel-bilgiler/677-fotograf-cekim-modlari> adresinden erişildi.
- [24] Bikarefotoğraf. Fotoğraf makinesinde P modu. 6 Temmuz 2018 tarihinde <http://www.birkarefotograf.com/fotograf-makinesinde-p-modu/> adresinden erişildi.
- [25] Nikon. Fotoğraf makinesinin işlevleri. 11 Temmuz 2018 tarihinde [https://www.nikon.com.tr/microsites/digitutors/tr\\_TR/nikon\\_1\\_aw1/functions/focusmode.html](https://www.nikon.com.tr/microsites/digitutors/tr_TR/nikon_1_aw1/functions/focusmode.html) adresinden erişildi.
- [26] Nikon. (2014). Digital camera D180 User's Manuel. Malaysia: Nikon Corporation
- [27] Nikon. (2014). HDMI, USB ve microphone. Digital camera D180 User's Manuel. Malaysia: Nikon Corporation